LỜI GIẢI CHI TIẾT – 2 ĐỀ MẪU

EE100 – Digital Control

Trình bày: ĐỀ BÀI ở trên – LỜI GIẢI ngay bên dưới

Lưu ý: Đề 1 chụp ảnh ngày 05/11/2025, gồm Q1–Q3. Đề 2 là `PastMidExam (2).pdf`, trùng nội dung file `PastMidExam (1).pdf`. Các đáp án có khác biệt so với lời giải mẫu sẽ được nêu rõ, nhất là bài steady-state error và DAC. Giả sử điều kiện đầu bằng 0 khi dùng $G(z) = Y(z)/U(z)$, trừ khi đề nói khác.

ĐỀ MẪU 1 – Đề chụp ảnh, 05/11/2025

Q1(a) – Độ phân giải ADC (5 marks)

Đề bài. A signal has a dynamic range from 0 to 10 V and must be represented to the nearest 5 millivolts. Determine the number of bits required by the analog-to-digital converter.

Lời giải. Full-scale range $FSR = 10 - 0 = 10\,\text{V}$, độ phân giải yêu cầu $Q \le 5\,\text{mV} = 0.005\,\text{V}$. Với quy ước trong bài giảng:

$$Q = \frac{FSR}{2^n}, \qquad \frac{10}{2^n} \le 0.005 \implies 2^n \ge 2000.$$

$$n \ge \log_2(2000) \approx 10.966 \quad \Rightarrow \quad n = 11.$$

Kiểm tra: $Q_{10} = 9.766\,\text{mV}$ (không đạt); $Q_{11} = 4.883\,\text{mV}$ (đạt).

ĐÁP ÁN: $\boxed{n_{\min} = 11 \text{ bits}}$

Q1(b) – Observability (10 marks)

Đề bài. Is the following system observable? Explain.

$$x[k+1] = \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x[k], \qquad y[k] = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \end{bmatrix} x[k].$$

Lời giải. Một hệ hai trạng thái observable khi $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 2$, với $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$.

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}, \qquad \det\mathcal{O} = 1(-0.3) - (-0.5)(0.6) = 0.$$

Hàng thứ hai bằng 0.6 lần hàng thứ nhất, do đó $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 1 < 2$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{\text{System is NOT observable.}}$

Q1(c) – Inverse z-transform (15 marks)

Đề bài. Obtain the ideal sampled time function of

$$F(z) = \frac{0.5z}{(z-0.5)(z-0.7)}.$$

Lời giải. Đưa về dạng bảng $Z\{a^k\} = z/(z-a)$:

$$F(z) = A\frac{z}{z-0.5} + B\frac{z}{z-0.7}.$$

Chia hai vế cho z, ta có

$$\frac{0.5}{(z-0.5)(z-0.7)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-0.7}.$$

So sánh hệ số:

$$A(z-0.7) + B(z-0.5) = 0.5.$$

Thế
(z=0.5
):
(A=0.5/(0.5-0.7)=-2.5
). Thế
(z=0.7
):
(B=0.5/(0.7-0.5)=2.5
).

$$F(z) = -2.5\frac{z}{z-0.5} + 2.5\frac{z}{z-0.7}.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{f[k] = 2.5\big[(0.7)^k - (0.5)^k\big], \quad k \geq 0}$

Kiểm tra $f[0] = 0$, $f[1] = 0.5$.

Q2(a) – Giải phương trình sai phân (10 marks)

Đề bài. Solve the difference equation

$$y[k] = y[k-1] + y[k-2], \quad k = 2, 3, \ldots, \qquad y[0] = y[1] = 1.$$

Lời giải. Đặt nghiệm thử $y_h[k] = r^k$. Khi đó:

$$r^2 - r - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Nghiệm tổng quát: $y[k] = Ar_1^k + Br_2^k$. Từ điều kiện đầu:

$$A + B = 1, \qquad Ar_1 + Br_2 = 1.$$

Từ $B = 1 - A$: $A(r_1 - r_2) = 1 - r_2$. Do $r_1 - r_2 = \sqrt{5}$, ta có $A = r_1/\sqrt{5}$, $B = -r_2/\sqrt{5}$. Vậy

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{k+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{k+1}\right]}$

Kiểm tra: $y[0] = 1$, $y[1] = 1$, $y[2] = 2$, $y[3] = 3$, $y[4] = 5$.

Q2(b) – Difference equation → State-space (20 marks)

Đề bài. Derive a state-space model of

$$y[k] = 1.2y[k-1] - 0.35y[k-2] + 0.5u[k-1] + 0.3u[k-2].$$

Lời giải. Trước hết, lấy z-transform khi điều kiện đầu bằng 0:

$$(1 - 1.2z^{-1} + 0.35z^{-2})Y(z) = (0.5z^{-1} + 0.3z^{-2})U(z).$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0.5z + 0.3}{z^2 - 1.2z + 0.35}.$$

Lựa chọn dạng trạng thái chuẩn, sao cho $\det(zI - A) = z^2 - 1.2z + 0.35$. Lấy hệ số tử số làm ma trận C. Một cách chọn hợp lệ:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 1.2 & -0.35 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}, \quad D = 0.}$$

Vì thế

$$\begin{cases} x_1[k+1] = 1.2x_1[k] - 0.35x_2[k] + u[k], \\ x_2[k+1] = x_1[k], \\ y[k] = 0.5x_1[k] + 0.3x_2[k]. \end{cases}$$

Kiểm tra bằng $C(zI - A)^{-1}B$:

$$zI - A = \begin{bmatrix} z - 1.2 & 0.35 \\ -1 & z \end{bmatrix}, \quad (zI - A)^{-1}B = \frac{1}{z^2 - 1.2z + 0.35}\begin{bmatrix} z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Suy ra đúng $G(z) = (0.5z + 0.3)/(z^2 - 1.2z + 0.35)$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[k+1] = Ax[k] + Bu[k], \quad y[k] = Cx[k], \quad (A, B, C) \text{ như trên}}$

Lưu ý: x_1 không bắt buộc bằng y; ma trận trạng thái có nhiều cách chọn. Nếu dùng một cách chọn khác, hãy kiểm tra bằng $C(zI - A)^{-1}B + D$.

Q3(a) – z-transform với tín hiệu ramp (10 marks)

Đề bài. Solve using the z-transform:

$$y[k] - 3y[k-1] + 2y[k-2] = 2u[k-1] - 2u[k-2],$$

where $u[k] = k$ for $k \geq 0$, $u[k] = 0$ for $k < 0$, and $y[k] = 0$ for $k < 0$.

Lời giải. $u[k]$ là ramp chứ không phải unit step:

$$U(z) = \mathcal{Z}\{k\,\mathbf{1}_{k\geq 0}\} = \frac{z}{(z-1)^2}.$$

Dùng tính chất trễ $\mathcal{Z}\{y[k-n]\} = z^{-n}Y(z)$, vì dữ kiện ban đầu bằng 0:

$$Y(z)(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}) = U(z)(2z^{-1} - 2z^{-2}).$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z^{-1}(1 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{2}{z - 2}.$$

Suy ra

$$Y(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} = \frac{2z}{z-2} - \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2}.$$

Tách theo mẫu $z/(z-a)$. Vì

$$\frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} = \frac{Az}{z-2} + \frac{Bz}{z-1} + \frac{Cz}{(z-1)^2},$$

khử mẫu rồi thay $z = 2 \Rightarrow A = 2$; thay $z = 1 \Rightarrow C = -2$, so sánh hệ số được $B = -2$. Tra bảng: $\mathcal{Z}^{-1}\{z/(z-a)\} = a^k$, $\mathcal{Z}^{-1}\{z/(z-1)^2\} = k$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = 2^{k+1} - 2 - 2k = 2(2^k - k - 1), \quad k \geq 0}$

Kiểm tra trực tiếp: $y[0] = 0,\ y[1] = 0,\ y[2] = 2,\ y[3] = 8$.

Lưu ý: Không nhầm $u[k] = k$ (ramp) với $u[k] = 1$ (unit step). Đây là điểm dễ sai nhất của câu này.

Q3(b) – Poles and zeros với ngõ vào trễ (10 marks)

Đề bài. Determine the poles and zeros of

$$y[k] - 0.5y[k-1] + y[k-2] = 2u[k-10] + u[k-11].$$

Lời giải. Lấy z-transform (điều kiện đầu bằng 0):

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z^{-10} + z^{-11}}{1 - 0.5z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2z + 1}{z^9(z^2 - 0.5z + 1)}.$$

Zero: $2z + 1 = 0 \Rightarrow z = -0.5$.
Poles: $z = 0$ bội 9; hai nghiệm còn lại của

$$z^2 - 0.5z + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = \frac{0.5 \pm \sqrt{0.25 - 4}}{2} = 0.25 \pm j\frac{\sqrt{15}}{4} \approx 0.25 \pm 0.968246j.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{\text{Zero: } -0.5; \quad \text{Poles: } 0\ (\times 9),\ 0.25 \pm j0.968246.}$

Lưu ý: Các cực tại $z = 0$ do phần trễ đầu vào tạo ra khi biểu diễn thành phân thức hữu tỉ theo z. Hai cực phức có môđun đúng bằng 1.

Q3(c) – State tại $k = 3$ (20 marks)

Đề bài. Given

$$x[k+1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x[k] + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u[k], \qquad y[k] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x[k].$$

Measured values: $y[1] = 0,\ u[1] = 1,\ y[2] = 1,\ u[2] = -1$. Find $x[3]$.

Lời giải. Ảnh có chữ số dưới của B bị viết/đè bằng bút. Ký hiệu tạm là b, trước tiên tính tổng quát để tránh đoán sai đề.

$$\begin{cases} x_1[k+1] = x_1[k] + u[k], \\ x_2[k+1] = x_1[k] + x_2[k] + b\,u[k], \\ y[k] = x_2[k]. \end{cases}$$

Từ $y[1] = 0$ và $y[2] = 1$: $x_2[1] = 0$, $x_2[2] = 1$.

$$1 = x_2[2] = x_1[1] + x_2[1] + bu[1] = x_1[1] + b \quad \Rightarrow \quad x_1[1] = 1 - b.$$

$$x_1[2] = (1-b) + 1 = 2 - b, \qquad x_1[3] = (2-b) - 1 = 1 - b.$$

$$x_2[3] = x_1[2] + x_2[2] + bu[2] = (2-b) + 1 - b = 3 - 2b.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[3] = \begin{bmatrix} 1-b \\ 3-2b \end{bmatrix}}$ nếu $b = 0$: $\boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}}$, nếu $b = 6$: $\boxed{\begin{bmatrix} -5 \\ -9 \end{bmatrix}}$

Lưu ý: Trong ảnh gốc, số dưới của B trông như "6" nhưng có bút viết đè "0", và bên phải có ghi chú $(1,0)^T$. Nếu thầy xác nhận $B = (1,0)^T$, lấy $x[3] = (1,3)^T$; nếu đúng là $(1,6)^T$, kết quả là $(-5,-9)^T$.

ĐỀ MẪU 2 – PastMidExam (2).pdf

Question 1(a) – Transfer function → Difference equation (10 marks)

Đề bài. Derive the difference equation of the system with

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - 1.7z + 0.72}.$$

Lời giải. Đổi thành lũy thừa âm của z để nhận biết trễ:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - 1.7z^{-1} + 0.72z^{-2}}.$$

$$(1 - 1.7z^{-1} + 0.72z^{-2})Y(z) = z^{-1}U(z).$$

Lấy inverse z-transform từng hạng:

$$y[k] - 1.7y[k-1] + 0.72y[k-2] = u[k-1].$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = 1.7y[k-1] - 0.72y[k-2] + u[k-1]}$

Question 1(b) – Steady-state error, step/impulse (30 marks)

Đề bài. For a discrete control system with transfer function

$$G(z) = \frac{z + 0.5}{z^2 - 0.6z + 0.3},$$

calculate the steady-state error for step and impulse input functions.

Lời giải. Trước hết kiểm tra ổn định và định nghĩa sai số.

$$z^2 - 0.6z + 0.3 = 0 \;\Rightarrow\; z = 0.3 \pm j\sqrt{0.21} \approx 0.3 \pm 0.458258j.$$

Môđun mỗi cực là $\sqrt{0.3} \approx 0.548 < 1$, nên áp dụng final value theorem được cho hai đầu vào này.
Cách hiểu 1: $G(z) = Y(z)/R(z)$ là hàm truyền từ tín hiệu tham chiếu đến ngõ ra. Khi đó $e[k] = r[k] - y[k]$.
Unit step: $R(z) = z/(z-1)$, $Y(z) = G(z)R(z)$. Theo final value theorem:

$$y_{ss} = \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z) = \lim_{z\to 1} zG(z) = G(1) = \frac{1+0.5}{1-0.6+0.3} = \frac{15}{7}.$$

$$e_{ss,\text{step}} = 1 - y_{ss} = 1 - \frac{15}{7} = -\frac{8}{7} \approx -1.142857.$$

Sai số có độ lớn $|e_{ss}| = 8/7 \approx 114.29\%$ so với biên độ step bằng 1.
Unit impulse: $R(z) = 1$, $Y(z) = G(z)$. Đầu vào impulse bằng 0 khi $k > 0$; đầu ra dần về 0 vì các cực bên trong đường tròn đơn vị:

$$y_{ss,\text{imp}} = \lim_{z\to 1}(z-1)G(z) = 0, \qquad e_{ss,\text{imp}} = \lim_{k\to\infty}(r[k] - y[k]) = 0.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{e_{ss,\text{step}} = -8/7 \quad (|e| = 114.29\%), \qquad e_{ss,\text{impulse}} = 0}$

Cách hiểu 2: nếu G là PLANT trong vòng hồi tiếp âm đơn vị:

$$E(z) = \frac{R(z)}{1+G(z)}, \qquad e_{ss,\text{step}} = \frac{1}{1+G(1)} = \frac{7}{22} \approx 0.31818.$$

Impulse vẫn có $e_{ss} = 0$, miễn là hệ kín ổn định (ở đây đa thức kín $z^2 + 0.4z + 0.8$, cực có môđun $\sqrt{0.8} < 1$).

Lưu ý: Đề không ghi rõ unity feedback hay $e = r - y$, trong khi đáp án gốc lấy $G(1) = 2.14$ và ghi "error 114%". Con số 114% là *độ lớn của* $1 - 2.14$, không phải sai số có dấu; nếu G là plant trong hồi tiếp âm thì đáp án là $7/22$. Khi làm thi cần ghi rõ giả định.

Question 2(a) – Difference equation → Transfer function (10 marks)

Đề bài. Given

$$y[k+2] + 5y[k+1] + 3y[k] = u[k+1] + 2u[k],$$

calculate its transfer function.

Lời giải. Với điều kiện đầu bằng 0: $\mathcal{Z}\{y[k+2]\} = z^2Y(z)$, $\mathcal{Z}\{y[k+1]\} = zY(z)$.

$$(z^2 + 5z + 3)Y(z) = (z+2)U(z).$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z) = \dfrac{Y(z)}{U(z)} = \dfrac{z+2}{z^2+5z+3}}$

Question 2(b) – State-space model (10 marks)

Đề bài. For the difference equation in Question 2(a), derive one state-space model.

Lời giải. Chọn $x_1[k] = y[k]$, $x_2[k] = y[k+1] - u[k]$ để loại $u[k+1]$.

$$x_1[k+1] = y[k+1] = x_2[k] + u[k].$$

$$\begin{aligned} x_2[k+1] &= y[k+2] - u[k+1] \\ &= -5y[k+1] - 3y[k] + 2u[k] \\ &= -5\big(x_2[k] + u[k]\big) - 3x_1[k] + 2u[k] \\ &= -3x_1[k] - 5x_2[k] - 3u[k]. \end{aligned}$$

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.}$$

Kiểm tra bằng phép nhân:

$$(zI-A)^{-1}B=\frac{1}{z^2+5z+3}\begin{bmatrix}z+2\\-3-3z\end{bmatrix}=\frac{1}{z^2+5z+3}\begin{bmatrix}z+2\\-3z-3\end{bmatrix}.$$

Lấy hàng đầu $C=[1\ 0]$ nên $C(zI-A)^{-1}B=(z+2)/(z^2+5z+3)$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[k+1]=Ax[k]+Bu[k],\ y[k]=Cx[k]}$ với A,B,C ở trên.

Question 3(a) – Prove state-space transfer function (10 marks)

Đề bài. For $x[k+1]=Ax[k]+Bu[k]$, $y[k]=Cx[k]$, show that

$$H(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=C(zI-A)^{-1}B.$$

Lời giải. Lấy z-transform với $x[0]=0$:

$$zX(z)=AX(z)+BU(z)\ \Rightarrow\ (zI-A)X(z)=BU(z).$$

$$X(z)=(zI-A)^{-1}BU(z),\qquad Y(z)=CX(z).$$

Thay vào phương trình output:

$$Y(z)=C(zI-A)^{-1}BU(z).$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z)=C(zI-A)^{-1}B}$ (nếu có D, cộng thêm D).

Question 3(b) – Compute $H(z)$ (10 marks)

Đề bài. Given

$$A=\begin{bmatrix}0&1\\-0.3&-1.1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}-0.3&-1.1\end{bmatrix},$$

find $H(z)$.

Lời giải. Lập ma trận $zI-A$ và nghịch đảo:

$$zI-A=\begin{bmatrix}z&-1\\0.3&z+1.1\end{bmatrix},\quad \det(zI-A)=z^2+1.1z+0.3.$$

$$(zI-A)^{-1}=\frac{1}{z^2+1.1z+0.3}\begin{bmatrix}z+1.1&1\\-0.3&z\end{bmatrix}.$$

$$(zI-A)^{-1}B=\frac{1}{z^2+1.1z+0.3}\begin{bmatrix}1\\z\end{bmatrix}.$$

$$H(z)=\begin{bmatrix}-0.3&-1.1\end{bmatrix}\frac{\begin{bmatrix}1\\z\end{bmatrix}}{z^2+1.1z+0.3}.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z)=\dfrac{-1.1z-0.3}{z^2+1.1z+0.3}}$

Lưu ý: Trong file lời giải cũ xuất hiện biểu thức khác (như $z^2/(z^2+z+0.3)$); biểu thức đó không khớp với A,B,C in trong đề. Phép nhân ma trận ở trên xác nhận đáp án đúng theo đề.

Question 3(c) – Controllability and observability (10 marks)

Đề bài. Check whether the system in Question 3(b) is controllable and observable.

Lời giải. Controllability: kiểm tra $\mathcal{C} = [B \; AB]$.

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1.1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1.1 \end{bmatrix}.$$

$$\det \mathcal{C} = 0(-1.1) - 1(1) = -1 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rank} \mathcal{C} = 2.$$

Lời giải. Observability: kiểm tra $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$.

$$CA = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.33 & 0.91 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \\ 0.33 & 0.91 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{O} = (-0.3)(0.91) - (-1.1)(0.33) = 0.09 \neq 0.$$

ĐÁP ÁN: Controllable: YES. Observable: YES.

Question 3(d) – 4-bit binary-weighted DAC (10 marks)

Đề bài. Find the output current and voltage for a 4-bit binary-weighted resistor DAC with $R = 1\,\text{k}\Omega$, $R_f = 5\,\text{k}\Omega$, $V_{\text{ref}} = -12\,\text{V}$, binary word 1101. An ideal inverting summing op-amp is drawn.

Lời giải. Với ngõ vào đảo (virtual ground), nếu từng bit b_i đi qua điện trở $2^i R$:

$$I = V_{\text{ref}} \sum_i \frac{b_i}{2^i R}, \qquad V_o = -R_f I.$$

Đúng theo cách gán bit trong file lời giải mẫu: $(b_0, b_1, b_2, b_3) = (1, 0, 1, 1)$.

$$I = -12 \left(\frac{1}{1\,\text{k}\Omega} + \frac{0}{2\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{4\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{8\,\text{k}\Omega} \right) = -0.0165\,\text{A}.$$

$$V_o = -(5000)(-0.0165) = +82.5\,\text{V}.$$

ĐÁP ÁN: $I = -16.5\,\text{mA}, \qquad V_o = +82.5\,\text{V}$ (theo lời giải mẫu)

Nếu đọc "1101" theo thứ tự MSB trước và bit trọng số cao nhất nối qua R, các nhánh đang bật là $R, 2R, 8R$:

$$I = -12 \left(\frac{1}{1\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{2\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{8\,\text{k}\Omega} \right) = -19.5\,\text{mA}, \qquad V_o = +97.5\,\text{V}.$$

Lưu ý: Đề chỉ vẽ op-amp đảo tổng quát, không cho sơ đồ 4 nhánh ứng với từng bit; do đó bản thân chữ 1101 chưa xác định hoàn toàn cách đấu nối điện trở. Để khớp đáp án gốc dùng 82.5 V, nhưng phải ghi rõ quy ước. Điện áp trên là kết quả toán học với op-amp lý tưởng, chưa xét giới hạn nguồn cấp và bão hòa.

Những lỗi dễ mất điểm cần nhớ

1. $u[k] = k$ (ramp) không giống $u[k] = 1$ (unit step): $\mathcal{Z}\{k\} = z/(z-1)^2$.
2. Trong hệ rời rạc, dùng $|z| < 1$ để xét ổn định, không dùng nửa mặt phẳng trái của biến s.
3. Nếu có $u[k-10]$, $u[k-11]$, phải giữ đúng các lũy thừa z^{-10}, z^{-11}, kể cả cực tại $z = 0$.
4. Đạo hàm trạng thái theo bước k là $x[k+1]$, không phải $x[k-1]$. Tính $x[3]$ phải dùng $u[2]$.
5. Hàm truyền từ A, B, C, D là $C(zI - A)^{-1}B + D$, không phải $C(zI - A)B$.
6. Steady-state output, tracking error có dấu và |error| là ba đại lượng khác nhau; cần chỉ rõ tín hiệu nào là input/reference.

Hết lời giải – dùng kèm 2 tờ note EE100 và bảng công thức z-transform.